

Author: [DSPowerStudio](#)

Create Date: 2025-05-19

Last Update Date: 2025-05-19

Version: v0.2

Content: Initial version for draft analysis

Table of Content

- [Table of Content](#)
- [质量数据分析](#)
 - [1. 源数据分析](#)
 - [数据字典](#)
 - [2. 数据清洗](#)
 - [3. 数据建模](#)
 - [4. DAX指标](#)
 - [5. 数据可视化](#)
 - [维度](#)
 - [事实数据](#)
 - [详细图表](#)
 - [问题清单](#)
 - [已知问题](#)
 - [待确认问题](#)
 - [待补充数据](#)
 - [写在数据分析之前](#)
 - [1. 明确分析问题 \(Ask Questions\)](#)
 - [2. 数据收集 \(Data Collection\)](#)
 - [3. 数据清洗 \(Cleaning the Data\)](#)
 - [4. 数据分析 \(Analyzing/Interpreting the Data\)](#)
 - [4.1 探索性分析 \(Exploratory Analysis\)](#)
 - [4.2 描述性分析 \(Descriptive Analysis\)](#)
 - [4.3 诊断性分析 \(Diagnostic Analysis\)](#)
 - [4.4 预测性分析 \(Predictive Analysis\)](#)
 - [4.5 规范性分析 \(Prescriptive Analysis\)](#)
 - [5. 结果可视化与沟通 \(Communicate Results\)](#)
 - [补充说明](#)

质量数据分析

1. 源数据分析

数据字典

字段名称	类型	Sample Date
送检序号	string	20250102001
送检日期	date	2025/01/02
送检时间	time	8: 00
订单号	string	PO172418
材料名称	string	冲片
材料编号	string	2517683-002
供应商	string	同创
数量	decimal	25000.00
单位	string	EA
质保单（材质证明）	string	Y
检验报告	string	Y
样机通知号	string	
送检人	string	王红利
AQL	decimal	0.25
检查水平	decimal	2
抽样方案	string	正常
样本量	decimal	5
检测结果	string	合格
不合格品数量	decimal	
不合格问题	string	
检验员	string	岳志洲
完成日期	date	2/1/2025
完成时间	time	18:30
送检与完成时间差	decimal	

2. 数据清洗

- 1. 合并文件中不同工作表的数据；
- 2. 按数据字典统一数据结构和类型；
- 3. 替换异常数据，如空值处理，时间日期类型不一致等问题；
- 4. 数值类型数据的异常值处理；

- 5. 增加自定义指标（如检验完成时间，急件完成度category）

3. 数据建模

TBD

4. DAX指标

TBD

5. 数据可视化

维度

- 1. 供应商
- 2. 日期时间维度（年份、月份）
- 3. 来料类别
- 4. 样机通知号

事实数据

- 1. 检验总数量
- 2. 不良品数量
- 3. 批次缺陷率
- 4. 受检率
- 5. 8D关闭率

考虑到自定义切片器的影响，上述指标会扩展到 $5 * 4 * 2 = 40$ 个左右

详细图表

- 1. 5 Card visual
- 2. Bar Charts
- 3. 自定义切片器（周、月、季度、年）
- 4. Line chart * 4
- 5. Pie chart
- 6. 自定义卡片 * 2（15% weekday, 85% workday）
- 7. Scatter Chart：检验完成时间记录
- 8. Bar Chart with custom category (Morning, Noon, Afternoon, Evening)

问题清单

已知问题

- 1 ~ 5 月数据结构与6月，12月数据结构不一致

待确认问题

- **【Done】** 来料类别通过哪个字段筛选？
 - 通过“材料名称”筛选
- **【Done】** 批次缺陷率

```
[批次缺陷率] =  
var a = SUM([不合格数量])  
var b = SUM(数量)  
return DIVIDE(a, b)
```

- 受检率

TBD

- 8D关闭率

TBD

待补充数据

- 供应商主数据（报告上需要通过“供应商”进行筛选）
- 材料主数据（报告上需要通过“来料类别”进行筛选）

写在数据分析之前

每个人都想要一个漂亮美观，准确，高效的数据报告，但是在真正做报告之前有什么需要思考的呢？

有一句英文这么写的：“每条数据管道都始于对其源头的理解，并终于确保其满足业务需求。该模型确保技术设计与利益相关者的期望保持一致。”，英文原文如下：

"Every data pipeline starts with understanding its source and ends with ensuring it meets business needs. This model ensures alignment across technical design and stakeholder expectations."

其实主要是如下几个步骤：

1. 理解你的数据（数据源，数据结构，字段类型，具体的业务含义）
2. 检查数据质量（观察Sample Data，捕获潜在的数据问题，如空值、异常值等）
3. 数据建模（确认数据之前的关系，Many to One，设计星型或雪花模型）
4. 确认计算维度和度量（设计DAX指标）
5. 设计数据分析报告初版图表（敏捷方法进行优化和迭代）

在上面所有步骤中，需要频繁和用户沟通，并确认：

- 确认对业务的理解是否正确
- 数据关系，DAX指标计算是否合理

- 报告Layout，用户界面和交互是否符合用户习惯
- 图表是否能够准确、清晰、直白的体现数据价值；

养成习惯，从一个高质量的需求说明文档开始，将上述所有问题进行梳理，然后在开发中才能事半功倍，高效高质量交付。

以下是基于链接内容总结的Power BI数据分析标准操作流程（SOP），包含5个核心步骤及具体操作说明：

1. 明确分析问题（Ask Questions）

目标：确定分析方向，聚焦关键业务需求。

操作要点：

- 提出具体问题，例如：
 - 客户 churn（流失）的原因及改善措施？
 - 肿瘤特征与恶性程度的关联？
 - 收入增长与利润的关系？
- 明确业务目标（如提升留存率、优化销售策略），确保后续步骤围绕问题展开。

2. 数据收集（Data Collection）

目标：获取高质量、相关的数据。

操作要点：

- 数据类型：
 - 定量数据（如销售数据、用户行为数据）；
 - 定性数据（如客户反馈、市场调研）。
- 数据来源：
 - 内部数据（公司自有系统，如Excel、SQL Server）；
 - 外部数据（第三方平台、公开数据集，如Web数据源）。
- Power BI操作：
 - 打开Power BI Desktop，点击 获取数据（Get Data）；
 - 选择对应数据源（如Excel、SQL Server、Web），导入数据至工作区。

3. 数据清洗（Cleaning the Data）

目标：处理数据质量问题，确保分析准确性。

操作要点：

- 清洗内容：
 - 移除缺失值、重复数据；
 - 修正数据格式（如日期、数值类型）；
 - 处理异常值（保留合理范围或标记）；
 - 删除无关列或行（如测试数据）。
- Power BI工具：
 - 使用 Power Query编辑器：
 - 通过“转换（Transform）”选项卡进行数据类型转换、列重命名、值替换等操作；
 - 利用“合并查询（Merge Queries）”或“追加查询（Append Queries）”整合多源数据。

4. 数据分析（Analyzing/Interpreting the Data）

目标：通过多维度分析提取洞察，支持决策。

操作步骤：

4.1 探索性分析（Exploratory Analysis）

- 检查数据质量（如异常值、变量相关性）；
- 使用Power BI的可视化功能（如直方图、散点图）初步探索数据分布；
- 通过 **DAX函数** 创建新变量或度量值，例如：

```
Churned = IF('Databel - Data'[Churn Label]="Yes", 1, 0)  // 标记流失客户
```

4.2 描述性分析（Descriptive Analysis）

- 总结数据特征（如均值、中位数、占比）；
- 回答“发生了什么”（如“地区A流失率为15%”）。

4.3 诊断性分析（Diagnostic Analysis）

- 分析原因（如“地区A流失率高因竞品服务更优”）；
- 通过交叉分析、细分维度定位问题根源。

4.4 预测性分析（Predictive Analysis）

- 基于历史数据建模，预测趋势（如“高消费客户未来3个月流失概率为20%”）；
- 使用Power BI的机器学习集成功能或自定义算法。

4.5 规范性分析（Prescriptive Analysis）

- 提出行动建议（如“针对高流失风险客户推出折扣活动”）；
- 结合业务目标制定优化策略。

5. 结果可视化与沟通（Communicate Results）

目标：通过直观的可视化报告传递洞察。

操作要点：

- **Power BI操作：**
 - 在 **报表视图** 中创建可视化对象（如柱形图、仪表盘、地图）；
 - 设计交互式仪表板，整合关键指标（如客户流失率趋势、区域分布）；
 - 使用 **数据 storytelling** 功能，通过页面布局和筛选器引导受众理解分析逻辑。
- **输出形式：**
 - 发布至Power BI服务，共享给团队或 stakeholders；
 - 导出为PPT或PDF，附文字说明关键结论。

补充说明

- **迭代优化：**数据分析是循环过程，可根据反馈调整问题、数据或分析方法；
 - **工具技能：**建议掌握Power BI的DAX函数、Power Query高级操作及可视化设计原则。
- 通过以上SOP，可系统化地使用Power BI完成从数据获取到决策支持的全流程分析。